

1

그림 (가)와 같이 압력이 P 인 공기 중에 연직 방향으로 세워져 고정된 실린더에 온도 T 의 단위자 분자 이상 기체 1몰이 들어 있다. 피스톤은 단면적이 A 이고 실린더와의 마찰 없이 움직인다. 실린더를 통해 열이 지나갈 수는 있지만 이상 기체가 빠져 나가거나 들어오지는 못한다. 피스톤의 아래 면에 용수철이 달려 있다. 이상 기체, 피스톤, 용수철의 질량은 무시하자. (기체 상수 : R)

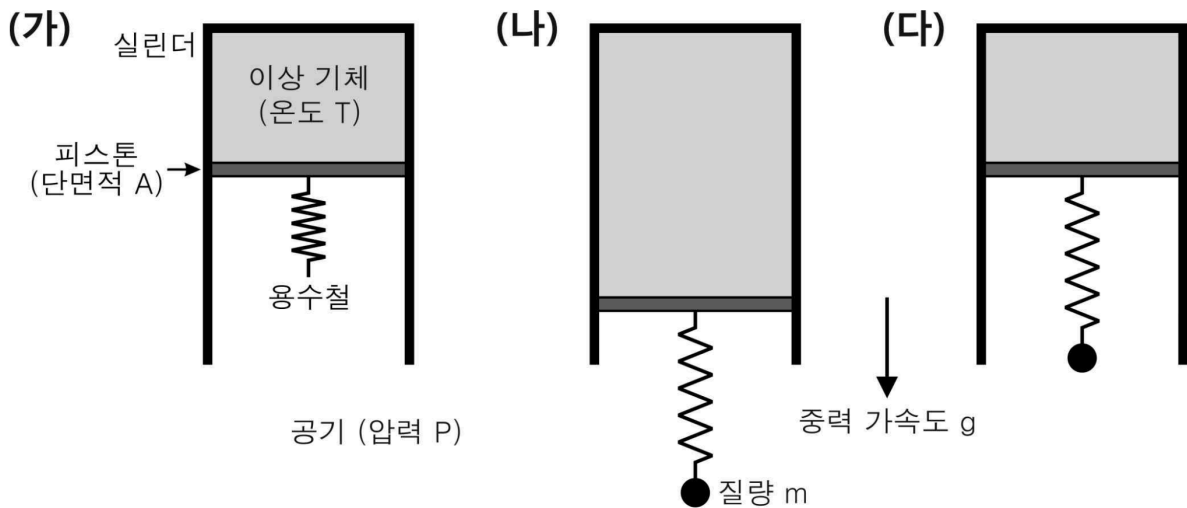
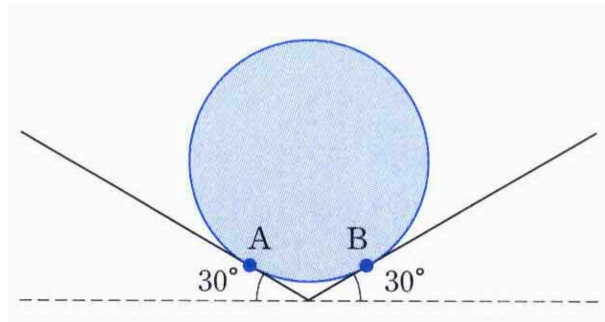


그림 (나)의 평형 상태에서 이상 기체로부터 열을 빼냄으로써 피스톤이 천천히 위로 올라가게 하여 그림 (다)의 평형 상태에 이르게 하자. 이 과정에서 이상 기체의 부피는 그림 (가)에서의 부피로 감소하고 용수철의 길이는 그림 (나)와 같이 늘어난 채로 유지되었다면 이상 기체로부터 빼낸 열에너지는 얼마인가?

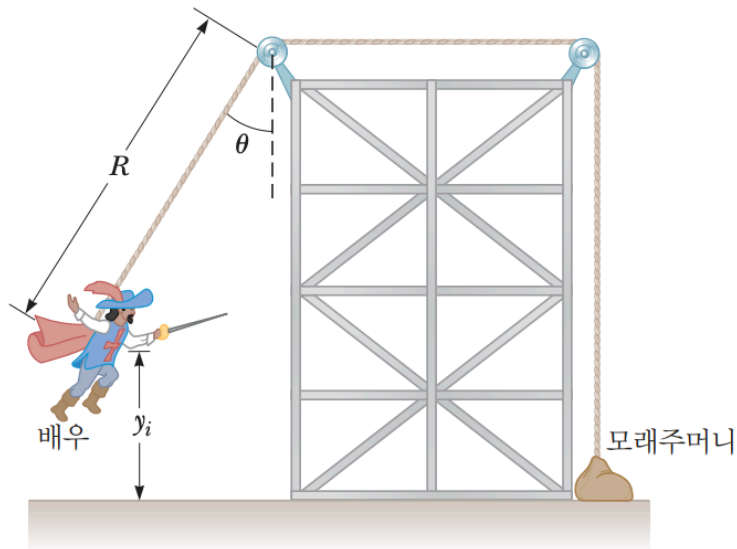
2

그림에서 공의 무게가 W 일 때, A, B지점의 수직항력 N_A , N_B 를 구하시오.



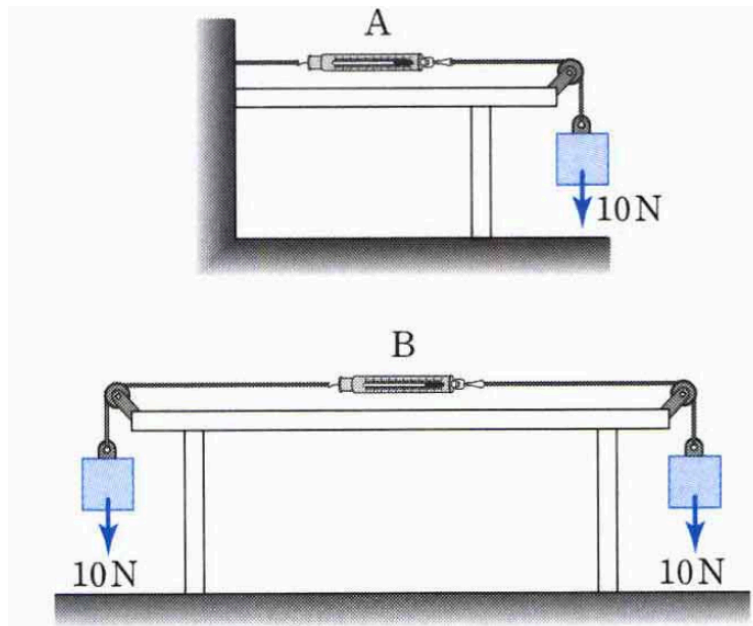
3

연극 공연 중 무대 위로 날아서 등장하는 배우를 지탱할 수 있는 무대 장치를 설계한다고 하자. 배우의 질량은 65.0 kg 이다. 그림과 같이 배우 몸을 지탱하는 멜빵 장치와 130 kg 의 모래주머니가 가벼운 철선으로 연결되어 마찰이 없는 두 도르래 위를 움직이도록 한다. 멜빵 장치와 가장 가까운 도르래 사이의 철선의 길이가 3.00 m 가 되도록 하고 무대 커튼의 뒤에 있는 도르래가 안 보이도록 한다. 배우가 공중에서부터 무대 바닥으로 줄에 매달려 날아와 사뿐히 착지하도록 하기 위해서는 모래주머니가 절대 바닥에서 들리면 안 된다. 처음에 철선이 무대 바닥에 수직인 방향과 이룬 각도를 θ 라 하자. 모래주머니가 들리지 않기 위한 최대 각도를 구하라.



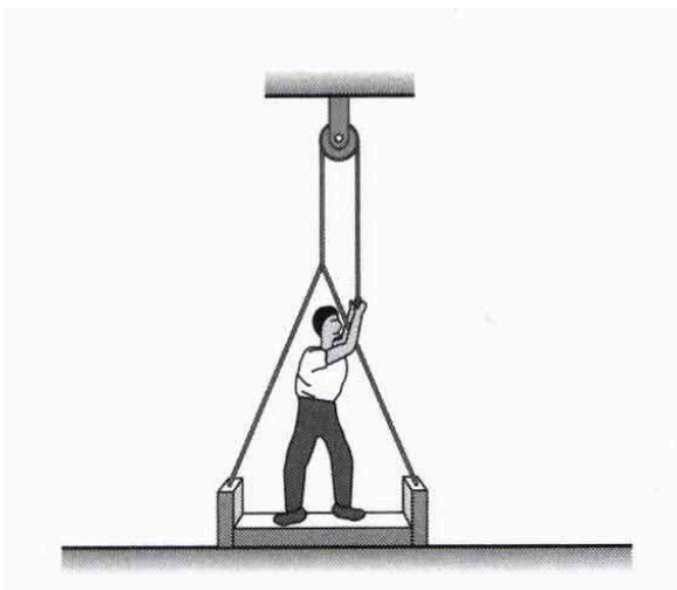
4

다음 그림에서 용수철 저울 A 와 용수철저울 B 에 표시된 무게의 합은?



5

그림에서 사람과 판을 합친 무게는 1000N이다. 판이 일정한 속력으로 올라가기 위해서 사람이 얼마의 힘으로 줄을 잡아당겨야 하는가?



6

그림에서 두 개의 물체가 평형을 유지할 때 F 를 W 로 나타내면 ?

